



WEBMAKER
DISEÑO WEB OLIVARESARANCIBIA

INFORME CONFIDENCIAL

Practiquemos.cl

Informe de Avance

Estado del proyecto, características desarrolladas, ajustes para publicación en Apple App Store y próximos pasos.

PREPARADO POR

Lucas Olivares Ramírez

PRESENTADO A

Marines

EMPRESA DESARROLLADORA

Diseño Web OlivaresArancibia Ltda.

MARCA COMERCIAL

WebMaker

1.591

Preguntas en base de datos

6

Tipos de licencia soportados

3

Plataformas: iOS, Android y Web

100%

Producto terminado y funcional

EL PRODUCTO

¿Qué es Practiquemos.cl?

Practiquemos.cl es una aplicación móvil completa para preparar el examen teórico de licencia de conducir en Chile. Fue diseñada y desarrollada desde cero como un producto profesional de nivel comercial, con funcionalidades pensadas para competir con las mejores apps del rubro a nivel internacional.



App Multiplataforma

Funciona en iOS, Android y Web desde una sola base de código. El usuario la descarga en su teléfono o la usa desde el navegador sin diferencias de experiencia.



1.591 Preguntas Reales

Base de datos con más de 1.591 preguntas distribuidas en 10 categorías temáticas. Incluye 306 preguntas oficiales del CONASET (organismo vial del gobierno de Chile).



6 Tipos de Licencia

Clase B (auto), A2 y A4 (motocicletas), C (carga), D (pasajeros) y E (tracción animal). Cada tipo tiene su propio banco de preguntas, configuración de tiempo y puntaje de aprobación.



Voz con Inteligencia Artificial

Las preguntas y explicaciones se leen en voz alta usando la tecnología de OpenAI con la voz "Nova". Calidad HD, tono natural de profesora, configurable por el usuario.



Gamificación y Mascota

La mascota "Copiloto" anima al estudiante con reacciones visuales, badges de racha, efectos de sonido y celebración al aprobar. Diseñado para mantener la motivación.



Modelo de Negocio Premium

Plan gratuito con acceso limitado (3 exámenes). Planes Premium de 10 y 30 días con acceso completo. Pagos via RevenueCat en iOS y Mercado Pago en Android/Web.

POR QUÉ ESTE PROYECTO ES COMPLEJO

A diferencia de una app simple, Practiquemos.cl tiene tres capas de complejidad técnica: (1) el desarrollo de la app en sí — motor de exámenes, voz IA, animaciones, sistemas para múltiples tipos de licencia; (2) la infraestructura completa de servidor con base de datos PostgreSQL, API REST, sistema de usuarios, autenticación y pagos; y (3) el proceso de certificación de Apple, que exige cumplir estándares muy específicos antes de permitir la publicación en la App Store.

FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO

Todo lo que la app incluye

Estas son las funcionalidades técnicas y de producto que forman parte de Practiquemos.cl. Cada una representa horas de diseño, desarrollo y pruebas:



Arquitectura de Pagos Dual

Sistema de detección automática de plataforma. iOS usa RevenueCat + App Store. Android y Web usan Mercado Pago. El código decide automáticamente cuál usar según el dispositivo del usuario.



Base de Datos Profesional

PostgreSQL con Drizzle ORM. Tablas para usuarios, resultados de exámenes, favoritos, progreso por categoría y preguntas. Las preguntas se sirven en tiempo real con caché de 5 segundos.



Sistema de Imágenes Inteligente

68 imágenes ilustradas para preguntas con contenido visual (señales, maniobras, situaciones viales). Un sistema de palabras clave detecta automáticamente qué imagen corresponde a cada pregunta.



Efectos de Sonido

Sonidos de correcto e incorrecto en cada respuesta. 3 variaciones distintas para cada tipo, seleccionadas aleatoriamente. Evita la monotonía y hace la experiencia más dinámica.



Sistema de Roles y Seguridad

Tres roles: usuario normal, administrador y superadmin (invisible). Contraseñas con bcrypt (estándar bancario). Migración automática de contraseñas antiguas al sistema seguro.



Panel de Administración

Gestión completa de preguntas: crear, editar, buscar, filtrar por categoría/dificultad/licencia, desactivar. Gestión de usuarios: ver, promover a admin, cambiar plan premium.



Respuestas Mezcladas

Las opciones se mezclan aleatoriamente al inicio de cada examen. Los datos originales tenían 83% de sesgo hacia la opción B. Ahora la respuesta correcta se distribuye equitativamente.



Estadísticas Detalladas

Historial completo de exámenes. Desglose por categoría en cada resultado. Progreso visual por tema en "Mi Curso". Favoritos para guardar preguntas difíciles y repasarlas.

Comparativa: cómo evolucionó el producto

CARACTERÍSTICA	VERSIÓN INICIAL	ESTADO ACTUAL
Preguntas en base de datos	235 preguntas básicas	1.591 preguntas (incluye CONASET)
Tipos de licencia soportados	Solo Clase B	6 tipos: B, A2, A4, C, D, E
Pagos iOS (App Store)	No disponible	RevenueCat + App Store
Pagos Android/Web	No disponible	Mercado Pago Checkout Pro
Lectura de preguntas en voz	No	Sí — IA OpenAI Nova HD
Imágenes en preguntas	No	68 imágenes con asignación inteligente
Panel de administración	No	CRUD completo de preguntas y usuarios
Mascota animada	No	Copiloto con 5 estados visuales

PROCESO DE REVISIÓN

Ajustes específicos exigidos por Apple

Apple aplica un proceso de revisión manual muy riguroso antes de permitir que cualquier app aparezca en la App Store. Cada vez que Apple rechaza la app, indica qué hay que ajustar. Estos son los ajustes específicos que tuvimos que hacer para cumplir con sus exigencias:

1

Ajuste 1 — Sistema de pagos exclusivo de Apple en iOS

Guideline 2.1(b) — Performance: App Completeness

Lo que pidió Apple: Apple probó la compra del plan Premium y obtuvo error al presionar "Obtener Premium". La app intentaba procesar el pago a través de Mercado Pago. Apple no permite pagos externos en iOS — todo debe pasar por su sistema de Apple In-App Purchase.



Ajuste aplicado: Separación de pagos por plataforma

Se reescribió la arquitectura de pagos para cumplir con la regla de Apple:

- **iOS:** Se integró RevenueCat con productos del App Store. Mercado Pago nunca se muestra en iOS.
- **Android y Web:** Se mantuvo Mercado Pago Checkout Pro.
- Se agregó el botón obligatorio "Restaurar Compras" para iOS (requisito de Apple).

Lo que pidió Apple: Aunque los productos existían en App Store Connect, no estaban vinculados formalmente a la versión de la app. Apple necesita revisar los productos junto con el binario, no por separado.

**Ajuste aplicado: Vinculación + nueva compilación**

- Se vincularon Premium 10 Días (premium_10_days) y Premium 30 Días (premium_30_days) directamente a la versión 1.0 de la app.
- Se subió nueva compilación (Build 2) desde el sistema de desarrollo.
- Se verificó que cada producto tuviera captura de pantalla de revisión, descripción y precio configurados correctamente.

3

Ajuste 3 — Corrección de SDK + Contratos fiscales

Guideline 2.1(b) — IAP error in sandbox + Paid Apps Agreement pending

Lo que pidió Apple: Apple probó la compra en ambiente sandbox usando iPhone 17 Pro Max y obtuvo error al presionar "Premium 10 Días". Indicó dos problemas:

Problema técnico: La app mostraba error al iniciar la compra. El código usaba un método obsoleto del SDK de RevenueCat versión 9.

Problema administrativo: El titular de la cuenta debe aceptar el "Paid Apps Agreement" y completar formularios fiscales del IRS de EE.UU. Sin esto, ninguna compra funciona ni siquiera en sandbox.

✓

Ajuste técnico: Corrección de código RevenueCat v9

Se reemplazó el método obsoleto **purchaseProduct(id)** por la secuencia correcta para la versión actual del SDK:

- Obtención del producto con **getProducts([id])**
- Compra con **purchaseStoreProduct(product)**
- Manejo mejorado de errores para distinguir cancelación del usuario de errores reales

✓

Ajuste fiscal: Formularios y contratos completados

Se completaron todos los documentos legales que Apple exige para recibir pagos:

- **U.S. Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner** — Declara a Diseño Web OlivaresArancibia Limitada como empresa chilena sin presencia en EE.UU.
- **U.S. Substitute Form W-8BEN-E** — Formulario fiscal con tratado tributario Chile-EE.UU. aplicado. RUT 78.042.968-2, entidad tipo Corporation.
- **Paid Apps Agreement** — Aceptado. Cubre 175 países y regiones del mundo.
- Ambos formularios fiscales con estado "**Activo**" en App Store Connect.

⚠ Pendiente para esta reunión: Cuenta Bancaria

El Paid Apps Agreement muestra estado "Información del usuario pendiente" porque falta agregar la cuenta bancaria donde Apple depositará los ingresos por ventas. Esto se hace en **App Store Connect → Negocio → Cuentas bancarias → Añadir cuenta bancaria**. Se recomienda completarlo hoy en la reunión para habilitar la recepción de pagos desde el primer día.

HOY

Estado actual del proyecto

Estado preciso de cada componente al día de hoy:



App enviada a revisión

Build 2 enviado a App Store Review. Productos premium vinculados y en cola de revisión.



Productos Premium

Premium 10 y 30 Días con screenshot, precios y descripciones completas.



Formularios fiscales

W-8BEN-E y Certificate of Foreign Status con estado "Activo".



Contrato Apps de Pago

Paid Apps Agreement aceptado. Cobertura en 175 países.



Código corregido

Método de compra actualizado a RevenueCat v9. Error de sandbox resuelto.



RevenueCat producción

API key de producción configurada. Entitlement y offering activos.



Servidor y base de datos

PostgreSQL en producción con 1.591 preguntas. API REST funcionando.



Android y Web operativos

La app funciona en producción con Mercado Pago. Usuarios pueden pagar y acceder.



Cuenta bancaria pendiente

Falta agregar cuenta bancaria para que Apple deposite los ingresos por ventas iOS.

Próximos pasos para cerrar el proceso

1

Agregar cuenta bancaria (hoy en esta reunión)

En App Store Connect → Negocio → Cuentas bancarias → Añadir cuenta bancaria. Es el único paso administrativo pendiente que bloquea el cobro de ventas iOS.

2

Esperar aprobación de Apple (24-48 horas)

La app está en cola de revisión. Si todo está correcto, queda publicada automáticamente en la App Store chilena y global.

3

Verificar compra real en producción

Una vez aprobada, realizar compra de prueba real en iPhone para confirmar que RevenueCat activa el plan correctamente.

4

Lanzamiento oficial y difusión

Con la app aprobada en iOS y funcionando en Android/Web, iniciar difusión: redes sociales, Google Ads, autoescuelas, municipios.

5

Publicación en Google Play Store (siguiente fase)

La app ya funciona en Android. El siguiente paso es publicarla oficialmente en Google Play Store para mayor distribución.



WebMaker · Practiquemos.cl

Diseño Web OlivaresArancibia Limitada
RUT 78.042.968-2

practiquemos.cl@gmail.com

WhatsApp +56 9 8920 0476

J.T. de La Fuente Los Acacios 832, Los Andes